

每日大赛 | Daily Tournament v6.0

2026-09-12 | Phase 2: 地毯式基础回填 (Week 3-4)

§1 Tactical Briefing & Warm-Up

- 604: 回填极限计算（泰勒公式定阶相消）与常微分方程基础。
- 811: 退回物理直觉层，攻克 Heisenberg 图像的运动方程与算符演化。

Warm-Up Retrieval (5 min): 在草稿纸上盲推：

□ 常见函数 $e^x, \sin x, \cos x, \ln(1+x)$ 展开到第三阶 □ 算符 Heisenberg 运动方程式

§A 基础肌肉记忆区 (Muscle Memory Matrix)

604 & 811 Foundation (30-40 min)

A.1 | Calculus: Taylor Limit

Suggested time: 10 min

利用泰勒公式（带佩亚诺余项）求下列极限：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{x^3}$$

A.2 | Linear Algebra: Eigenvalues

Suggested time: 10 min

求实对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 的全部特征值。

A.3 | ODE Foundation

Suggested time: 10 min

求解一阶线性非齐次常微分方程：

$$y' - 2xy = 1$$

（只需写出通解的积分形式，若积分不可积可保留积分号）。

§B 量子概念闪击战 (Quantum Concept Blitz) *Physical Intuition without Heavy Math*

(10 min)

B.1 | Conceptual True/False

Suggested time: 5 min

判断正误并简述理由：

“在 Heisenberg 图像中，系统的态矢 $|\psi\rangle$ 会随时间演化，而力学量算符 $\hat{A}$ 保持不含时。”

B.2 | Physical Intuition: Probability Current

Suggested time: 5 min

量子力学中推导出连续性方程 $\nabla \cdot \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$ 。

请用大白话解释这个方程的物理意义，并说明 $\vec{j}$ 是什么。

§C 核心母题攻坚 (Core Model Mastery)

Standard Exam Model (20-30 min)

C.1 | Heisenberg Equation of Motion

Suggested time: 20 min

考虑一维谐振子，其哈密顿量为 $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2$ 。

在 Heisenberg 图像中，算符随时间的演化满足：

$$\frac{d\hat{A}_H}{dt} = \frac{1}{i\hbar}[\hat{A}_H, \hat{H}]$$

请分别计算坐标算符 $\hat{x}_H(t)$ 和动量算符 $\hat{p}_H(t)$ 的 Heisenberg 运动方程（即求出 $d\hat{x}_H/dt$ 和 $d\hat{p}_H/dt$ ），并指出它们与经典牛顿力学方程的关系（Ehrenfest 定理的体现）。

提示：利用基础对易关系 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ 。

§D 极限挑战区 (The Abyss - 选做) True Exam Difficulty & Beyond (Optional, 15+ min)

D.1 | Gaussian Integral Trick

Suggested time: 15 min

求解著名的高斯积分（量子力学中最常用的积分之一）：

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} dx \quad (a > 0)$$

提示：考虑构造 $I^2 = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} dx \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ay^2} dy$ ，并将其转化为二重积分的极坐标形式。这是二重积分几何定限技巧的巅峰应用。

§E Model Solutions & Commentary

Section A · Solutions

A.1 根据泰勒公式: $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + o(x^2)$, $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$ 。

分子: $\sin x - x \cos x = (x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)) - x(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)) = x - \frac{x^3}{6} - x + \frac{x^3}{2} + o(x^3) = \frac{x^3}{3} + o(x^3)$ 。

极限为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3/3}{x^3} = \frac{1}{3}$ 。

[避坑] 遇到相减, 一定要把两项展开到同次幂且非零。

A.2 写出特征多项式 $|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 0 & -1 \\ 0 & \lambda - 2 & 0 \\ -1 & 0 & \lambda - 2 \end{vmatrix}$ 。

按第二行展开: $(\lambda - 2)[(\lambda - 2)^2 - 1] = 0$ 。

解得 $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = 3$, $\lambda_3 = 1$ 。

A.3 一阶线性非齐次方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 。此处 $p(x) = -2x$, $q(x) = 1$ 。

积分因子 $I(x) = e^{\int -2x dx} = e^{-x^2}$ 。

两边同乘积分因子: $(ye^{-x^2})' = e^{-x^2}$ 。

两边积分: $ye^{-x^2} = \int e^{-x^2} dx + C$ 。通解为 $y = e^{x^2}(\int e^{-x^2} dx + C)$ 。

Section B · Solutions

B.1 错误 (False)。正好说反了。在 Heisenberg 图像中, 系统的态矢固定在初始时刻 $|\psi_H\rangle = |\psi(0)\rangle$ 不随时间变化, 而力学量算符随时间演化, 包含了全部的动力学信息。题干描述的是 Schrödinger 图像。

B.2 这就是量子力学版本的“电荷守恒定律”。 $\rho = |\psi|^2$ 是某点发现粒子的概率密度。该方程说明: 空间某一点处粒子出现概率的减少速率, 等于粒子以概率流 $\vec{j}$ 流出该点的散度。这保证了全空间的概率永远归一化为 1。

Section C · Solutions

Derivation:

1. 求 $\hat{x}_H$ 的运动方程:

利用交换子公式 $[A, BC] = [A, B]C + B[A, C]$ 。

$$[\hat{x}, \hat{H}] = [\hat{x}, \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2] = \frac{1}{2m}[\hat{x}, \hat{p}^2] + 0 = \frac{1}{2m}([\hat{x}, \hat{p}]\hat{p} + \hat{p}[\hat{x}, \hat{p}]) = \frac{i\hbar}{m}\hat{p}。$$

所以 $\frac{d\hat{x}_H}{dt} = \frac{1}{i\hbar}(\frac{i\hbar}{m}\hat{p}_H) = \frac{\hat{p}_H}{m}$ 。

2. 求 $\hat{p}_H$ 的运动方程:

$$[\hat{p}, \hat{H}] = [\hat{p}, \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2] = \frac{1}{2}m\omega^2([\hat{p}, \hat{x}]\hat{x} + \hat{x}[\hat{p}, \hat{x}]) = \frac{1}{2}m\omega^2(-2i\hbar\hat{x}) = -i\hbar m\omega^2\hat{x}。$$

所以 $\frac{d\hat{p}_H}{dt} = \frac{1}{i\hbar}(-i\hbar m\omega^2\hat{x}_H) = -m\omega^2\hat{x}_H$ 。

结论: 这两个算符的演化方程形式与经典力学中谐振子的正则方程 $\dot{x} = p/m$ 和 $\dot{p} = -m\omega^2 x$ 完全一致! 这就是 Ehrenfest 定理最优雅的体现。

Section D · Solutions

Derivation:

$$I^2 = \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-a(x^2+y^2)} dx dy。$$

转换为极坐标: $x^2 + y^2 = r^2$, $dx dy = r dr d\theta$ 。

区域是整个平面, 故 $r \in [0, \infty)$, $\theta \in [0, 2\pi]$ 。

$$I^2 = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\infty e^{-ar^2} r dr = 2\pi \left[-\frac{1}{2a} e^{-ar^2}\right]_0^\infty = 2\pi(0 - (-\frac{1}{2a})) = \frac{\pi}{a}。$$

由于被积函数为正, $I > 0$, 故 $I = \sqrt{\frac{\pi}{a}}$ 。